$$H_2S(g) \rightleftharpoons H_2(g) + \tfrac{1}{2} S_2(g)$$

$$K_C = \frac{[H_2][S_2]^{1/2}}{[H_2S]}$$

$$\Rightarrow 4\times10^{-2} = \frac{[H_2][S_2]^{1/2}}{[H_2S]} ,$$

$$2H_2S(g) \rightleftharpoons 2H_2(g) + S_2(g)$$

என்ற வினைக்கு,

$$K_C = \frac{[H_2]^2[S_2]}{[H_2S]^2} = \left(4\times10^{-2}\right)^2 = 16\times10^{-4}$$

For the reaction,

$$3H_2S(g) \rightleftharpoons 3H_2(g) + \tfrac{3}{2} S_2(g)$$

$$K_C = \frac{[H_2]^3 [S_2]^{3/2}}{[H_2S]^3} = \left(4\times10^{-2}\right)^3 = 64\times10^{-6}$$

46. கொடுக்கப்பட்டவை $m_{N_2}$ = 28 g $m_{H_2}$ = 6g

V = 1 L

$$\left(n_{N_2}\right)_{initial} = \frac{28}{28} = 1 \text{ mol}$$

$$\left(n_{H_2}\right)_{initial} = \frac{6}{2} = 3 \text{ mol}$$

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g)$$

| | $N_2(g)$ | $H_2(g)$ | $NH_3(g)$ |
|---|---|---|---|
| ஆரம்ப செறிவு | 1 | 3 | – |
| வினைப்பட்டது | 0.5 | 1.5 | – |
| சமநிலை செறிவு | 0.5 | 1.5 | 1 |

$$[NH_3] = \left(\frac{17}{17}\right) = 1 \text{ mol} = 1 \text{ mol}$$

$N_2$-ன் நிறை = ($N_2$-ன் மோல்களின் எண்ணிக்கை) × $N_2$-ன் மோலார் நிறை

= 0.5 × 28 = 14 g

$H_2$-ன் நிறை = ($H_2$-ன் மோல்களின் எண்ணிக்கை) × $H_2$-ன் மோலார் நிறை

= 1.5 × 2 = 3 g

47. $2XY_2(g) \rightleftharpoons 2XY(g) + Y_2(g)$

| | $XY_2$ | XY | $Y_2$ |
|---|---|---|---|
| ஆரம்பத்தில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை | 1 | - | - |
| பிரிகை அடைந்த மோல்களின் எண்ணிக்கை | x | - | - |
| சமநிலையில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை | (1 – x) ≅ 1 | x | $\frac{x}{2}$ |

சமநிலையில் மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கை = $1 - x + x + \frac{x}{2}$

$= 1 + \frac{x}{2} \cong 1$

[∵ கொடுக்கப்பட்டவை $x << 1$ ; $1 - x \cong 1$ and $1 + \frac{x}{2} \cong 1$]

$$K_P = \frac{(P_{XY})^2 (P_{Y_2})}{(P_{XY_2})^2} = \frac{\left(\frac{x}{1}\times P\right)^2 \left(\frac{x/2}{1}\times P\right)}{\left(\frac{1}{1}\times P\right)^2}$$

$$K_P = \frac{x^2 P^2 \ x\ P}{2P^2}$$

$$\Rightarrow \boxed{2K_P = x^3 P}$$

48. $A_2(g) + B_2(g) \rightleftharpoons 2AB(g)$

| | $A_2$ | $B_2$ | AB |
|---|---|---|---|
| ஆரம்பத்தில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை | 1 | 1 | - |
| பிரிகை அடைந்த மோல்களின் எண்ணிக்கை | x | x | - |
| சமநிலையில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை | 1 – x | 1 – x | 2x |

மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கை

= 1 – x + 1 – x + 2x

= 2



Key answers.indd 323 14-09-2018 19:47:18